



Многофункциональный

Калькулятор

Знакомство

Меня зовут Семенов Савелий Витальевич.

Я разрабатываю проект с незамудрённым названием -

Многофункциональный Калькулятор.

Мне 12 лет.



Цели проекта

Цели проекта:

- Написать как можно больше полезных функций и собрать их в одной программе
- Показать возможности Python в работе с числами и текстом

Программа может применяться в самых различных случаях, например, решить часть ДЗ или помочь в работе взрослых



Python и Многофункциональный Калькулятор

Для написания программы были использованы многие инструменты Python, например:

- `def()` для отделения функций в коде
- оператор `if` для написания разных операций в основных функциях
- библиотеки `math` и `random` для отдельных функций
- базовые функции (`input()`, `print()` и т.д.)
- и ещё много всего :)



Примеры кода

Программы

Функция Операции с числами (1). Базовая функция для проекта

```
def f1(num_1, num_2): 1 usage 1 Savelly
    function_op = int(input("""
Введите операцию:
1 - Сложение
2 - Вычитание
3 - Умножение
4 - Деление
5 - Возведение в степень
6 - Целое деление
7 - Остаток от деления
8 - Квадратный корень (только для первого числа)
"""))
    if function_op == 1:
        print(f"{num_1}+{num_2}={num_1 + num_2}")
    elif function_op == 2:
        print(f"{num_1}-{num_2}={num_1 - num_2}")
    elif function_op == 3:
        print(f"{num_1}*{num_2}={num_1 * num_2}")
    elif function_op == 4:
        print(f"{num_1}/{num_2}={num_1 / num_2}")
    elif function_op == 5:
        print(f"{num_1}^{num_2}={num_1 ** num_2}")
    elif function_op == 6:
        print(f"Ответ равен {num_1 // num_2}")
    elif function_op == 7:
        print(f"Остаток от деления {num_1} и {num_2} {num_1 % num_2}")
    elif function_op == 8:
        print(f"Квадратный корень из {num_1} равен {num_1 ** 0.5}")
    else:
        print(f"Некорректная функция {function_op}")
```

```
def f5(st_5): 1 usage 1 Savelly
    print(f"Длина строки {st_5} равна {len(st_5)}")
```

Функция Вычисление длины строки (5), самая короткая

```
def f13(): 1 usage 1 Savelly
    function_dr = int(input("Введите операцию (1 - Сложение, 2 - Вычитание, 3 - Умножение, 4 - Деление) "))
    c_1, ch_1, zn_1 = map(str, input("Введите первое дробь: целая часть (если её нет вводите на её место 0) / числитель / знаменатель ").split(' / '))
    c_2, ch_2, zn_2 = map(str, input("Введите вторую дробь: целая часть (если её нет вводите на её место 0) / числитель / знаменатель ").split(' / '))
    ch_answ = None
    zn_answ = None
    c_answ = 0
    err = False
    for i in ["{c_1}{ch_1}{zn_1}{c_2}{ch_2}{zn_2}":
        if i not in "0123456789":
            err = True
    if not err:
        c_1, ch_1, zn_1 = int(c_1), int(ch_1), int(zn_1)
        c_2, ch_2, zn_2 = int(c_2), int(ch_2), int(zn_2)
        if function_dr == 1:
            c_answ += c_1
            c_answ += c_2
        elif function_dr == 2:
            c_answ += c_1 - c_2
        elif function_dr in [3, 4]:
            ch_1 += c_1 * zn_1
            ch_2 += c_2 * zn_2
        if function_dr == 1:
            ch_answ = ch_1 + ch_2
            zn_answ = zn_1
        elif function_dr == 2:
            ch_answ = ch_1 - ch_2
            zn_answ = zn_1
        if function_dr == 3:
            ch_answ = ch_1 * ch_2
            zn_answ = zn_1 * zn_2
        elif function_dr == 4:
            ch_answ = ch_1 * zn_2
            zn_answ = zn_1 * ch_2
        de = math.gcd(integers(ch_answ, zn_answ))
        ch_answ //= de
        zn_answ //= de
        while ch_answ >= zn_answ:
            ch_answ -= zn_answ
            c_answ += 1
        print(f"Ответ равен {c_answ} целых, {ch_answ} / {zn_answ}")
```

Функция Операции с дробями (13). Является самой длинной, насчитывает 40 строк кода

Работа программы на практике

Выберите функцию:

- 0 - Информация о проекте
 - 1 - Операции с числами,
 - 2 - Сравнение чисел,
 - 3 - Сортировка чисел,
 - 4 - Вычисление среднего арифметического,
 - 5 - Вычисление длины строки,
 - 6 - Нахождение количества гласных букв,
 - 7 - Срез строки,
 - 8 - Убрать ненужный символ(-ы) в строке,
 - 9 - Повторение строки,
 - 10 - Изменение строки по высоте букв,
 - 11 - Удалить символ(-ы) по его порядковому номеру
 - 12 - Нахождение числа нужного(-ых) символа(-ов),
 - 13 - Операции с дробями,
 - 14 - Генератор случайных чисел,
 - 15 - Генератор надёжного пароля,
 - 16 - Перевод числа в разные системы счисления,
 - 17 - Переписать число в научную запись,
 - 18 - Вычисление факториала заданного числа,
 - 19 - Действия с числами Фибоначчи,
 - 20 - Вычисление НОД двух чисел.
- 1

Введите первое число 3,4

Введите второе число 5.5

Введите операцию:

- 1 - Сложение
 - 2 - Вычитание
 - 3 - Умножение
 - 4 - Деление
 - 5 - Возведение в степень
 - 6 - Целое деление
 - 7 - Остаток от деления
 - 8 - Квадратный корень (только для первого числа)
- 2

3.4-5.5=-2.1

Сначала программа запрашивает у пользователя номер функции. На нашем примере - это 1.

Далее она запрашивает 2 числа. Пусть это будут 3,4 и 5.5.

Последнее - программа запрашивает операцию. Пусть это будет Вычитание (2).

Далее идёт ответ: $3.4 - 5.5 = -2.1$

Проблемы при разработке

При разработке проекта я столкнулся с большим количеством проблем:

- Вывод не происходит
- Вывод происходит, но бредовый
- Программа постоянно выдает ошибку, хотя вроде-бы всё хорошо
- Бесконечные баги

Для решения двух первых проблем я использовал промежуточные выводы, а для решения последней тщательно и часто проводил проверки на баги.



На вашем ПК возникла проблема, и его необходимо перезагрузить. Мы лишь собираем некоторые сведения об ошибке, а затем будет автоматически выполнена перезагрузка.

81% завершено



Дополнительные сведения об этой проблеме и возможных способах ее решения см. здесь:
<https://www.microsoft.com/windows>

При обращении к службе поддержки, предоставьте следующие данные:
Ид. ошибки: APC_MOSL_M0W40H
Что вызвало проблему: win32k!Kx

Дальнейшее развитие программы

Программу можно развивать до бесконечности - добавлять новые функции или дорабатывать существующие, но я считаю, что сейчас программа является завершённой промежуточной версией, и пользоваться ей - одно удовольствие.

Но всё равно программа будет развиваться дальше.



**Спасибо за
внимание.**

Презентация подошла к концу.



- QR-код на репозиторий на GitHub

